

Function Add new Product

UC ID and Name:	UC1: Add new product		
Created By:	LinhDTT	Date Created:	13/06/2024
Primary Actor:	Admin	Secondary Actors:	None
Trigger:	Người dùng muốn add new thông tin sản phẩm vào hệ thống		
Description:	Người dùng sử dụng hệ thống xyz thêm mới thông tin sản phẩm trong hệ thống để người dùng có thể chọn mua.		
Preconditions:	PRE – 1: Người dùng đã đăng nhập với vai trò là Admin vào hệ thống		
Postconditions:	POST – 1: Sản phẩm mới được tạo và lưu trữ trong hệ thống POST – 2: Người dùng có thể chọn mua sản phẩm từ trang client		
Normal Flow:	1.0: Nhập thông tin sản phẩm 1. Người dùng tới trang thêm mới sản phẩm 2. Hệ thống hiển thị form thêm mới sản phẩm 3. Người dùng nhập thông tin sản phẩm và nhấn nút Thêm mới 4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của các thông tin (xem 1.0.E1, 1.0.E2, 1.0.E3) 5. Hệ thống hiển thị thông báo thêm mới sản phẩm thành công		
Alternative Flows:	N/A		
Exceptions:	1.0.E1 Các trường thông tin bắt buộc để trống 1. Hệ thống thông báo yêu cầu bắt buộc nhập với các trường thông tin đang để trống: {Tên trường} không được để trống 2. Nếu người dùng nhập lại thông tin thì quay lại bước 4 của Normal Flow 1.0.E2 Các trường thông tin không đúng định dạng 1. Hệ thống thông báo các trường thông tin đang không đúng định dạng: {Tên trường} không đúng định dạng 2. Nếu người dùng nhập lại thông tin thì quay lại bước 4 của Normal Flow 1.0.E3 Sản phẩm đã tồn tại 1. Hệ thống thông báo các trường thông tin đang không đúng định dạng: Mã sản phẩm đã tồn tại trong hệ thống, vui lòng nhập mã khác. 2. Nếu người dùng nhập lại thông tin thì quay lại bước 4 của Normal Flow		
Priority:	High		
Business Rules:	BR1. Mã sản phẩm là duy nhất trong hệ thống BR2. Các trường thông tin: Mã sản phẩm, Tên sản phẩm, Hình ảnh không được để trống BR3. Mã sản phẩm có độ dài từ 8 đến 30 ký tự chữ cái và/hoặc chữ số (Ví dụ SP00001) BR4. Tên sản phẩm có độ dài từ 10 đến 50 ký tự BR5. Hình ảnh sản phẩm có dung lượng tối đa 1M, định dạng *.jpg, *.png, *.gif BR6. Thông báo lỗi màu đỏ hiển thị dưới các trường tương ứng khi có lỗi theo format: {Tên trường} + nội dung thông báo lỗi.		
Other Information:	1. Dự kiến tần suất thực thi trường hợp sử dụng này sẽ cao trong vòng 2 tuần đầu tiên sau khi hệ thống được phát hành		

Dựa trên tài liệu Use Case "**UC1: Add new Product**" và các Business Rules trong file mô tả , dưới đây là bộ **Test Case** theo chuẩn mà QA thường sử dụng.

Test Cases - UC1: Add New Product

TC ID	Mục tiêu kiểm thử	Tiền điều kiện	Dữ liệu kiểm thử	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Priority
TC01	Thêm mới sản phẩm thành công	Admin đã đăng nhập	Mã: SP000001 Tên: Điện thoại Samsung A55 Ảnh: samsung.jpg (500KB)	1. Mở trang Add Product 2. Nhập đầy đủ thông tin hợp lệ 3. Nhấn Thêm mới	Hiển thị thông báo "Thêm mới sản phẩm thành công" . Sản phẩm được lưu vào CSDL và hiển thị trên trang Client.	High
TC02	Bỏ trống Mã sản phẩm	Admin đã đăng nhập	Mã: rỗng	Nhập các trường còn lại hợp lệ → Thêm mới	Hiển thị lỗi "Mã sản phẩm không được để trống" dưới trường Mã sản phẩm.	High
TC03	Bỏ trống Tên sản phẩm	Admin đã đăng nhập	Tên: rỗng	Nhập các trường còn lại hợp lệ → Thêm mới	Hiển thị lỗi "Tên sản phẩm không được để trống" .	High
TC04	Không chọn Hình ảnh	Admin đã đăng nhập	Không upload ảnh	Nhấn Thêm mới	Hiển thị lỗi "Hình ảnh không được để trống" .	High
TC05	Bỏ trống tất cả trường bắt buộc	Admin đã đăng nhập	Rỗng	Nhấn Thêm mới	Hiển thị lỗi tại tất cả trường bắt buộc.	High
TC06	Mã sản phẩm ngắn hơn	Admin đã đăng	SP123	Nhập thông tin và Thêm	Hiển thị lỗi "Mã sản phẩm không	High

	8 ký tự	nhập		mới	đúng định dạng".	
TC07	Mã sản phẩm dài hơn 30 ký tự	Admin đã đăng nhập	Chuỗi 31 ký tự	Thêm mới	Hiển thị lỗi định dạng.	Medium
TC08	Mã sản phẩm chứa ký tự đặc biệt	Admin đã đăng nhập	SP@12345	Thêm mới	Hiển thị lỗi định dạng.	High
TC09	Mã sản phẩm chứa khoảng trắng	Admin đã đăng nhập	SP 000001	Thêm mới	Hiển thị lỗi định dạng.	Medium
TC10	Tên sản phẩm dưới 10 ký tự	Admin đã đăng nhập	"Điện thoại" (ví dụ dưới 10 ký tự)	Thêm mới	Hiển thị lỗi định dạng.	High
TC11	Tên sản phẩm dài hơn 50 ký tự	Admin đã đăng nhập	Chuỗi >50 ký tự	Thêm mới	Hiển thị lỗi định dạng.	Medium
TC12	Upload file không đúng định dạng	Admin đã đăng nhập	product.pdf	Thêm mới	Hiển thị lỗi định dạng hình ảnh.	High
TC13	Upload file dung lượng >1MB	Admin đã đăng nhập	product.jpg (1.5MB)	Thêm mới	Hiển thị lỗi kích thước ảnh.	High
TC14	Upload file PNG hợp lệ	Admin đã đăng nhập	product.png (800KB)	Thêm mới	Thêm mới thành công.	Medium
TC15	Upload file GIF hợp lệ	Admin đã đăng nhập	product.gif (500KB)	Thêm mới	Thêm mới thành công.	Medium
TC16	Upload	Admin	product.jpg	Thêm	Thêm mới	Medium

	file JPG hợp lệ	đã đăng nhập	(900KB)	mới	thành công.	
TC17	Mã sản phẩm đã tồn tại	Admin đã đăng nhập	Mã đã tồn tại trong DB	Thêm mới	Hiển thị thông báo "Mã sản phẩm đã tồn tại trong hệ thống, vui lòng nhập mã khác."	High
TC18	Sau khi sửa dữ liệu sai và nhấn Thêm mới	Đang hiển thị lỗi	Nhập lại dữ liệu hợp lệ	Nhấn Thêm mới	Hệ thống kiểm tra lại và thêm thành công.	Medium
TC19	Kiểm tra màu thông báo lỗi	Có lỗi nhập liệu	Dữ liệu sai	Nhấn Thêm mới	Thông báo lỗi màu đỏ hiển thị ngay dưới trường tương ứng.	Medium
TC20	Kiểm tra sản phẩm xuất hiện trên Client	Đã thêm thành công	Dữ liệu hợp lệ	Truy cập trang Client	Sản phẩm vừa tạo hiển thị và có thể mua.	High

Test Case Boundary Value Analysis (BVA)

Đối với Mã sản phẩm (8–30 ký tự)

TC Độ dài Kết quả mong đợi

BVA01	7	Báo lỗi
BVA02	8	Hợp lệ
BVA03	9	Hợp lệ
BVA04	29	Hợp lệ
BVA05	30	Hợp lệ
BVA06	31	Báo lỗi

Đối với Tên sản phẩm (10–50 ký tự)

TC Độ dài Kết quả mong đợi

BVA07 9	Báo lỗi
BVA08 10	Hợp lệ
BVA09 11	Hợp lệ
BVA10 49	Hợp lệ
BVA11 50	Hợp lệ
BVA12 51	Báo lỗi

Test Case Equivalence Partitioning (EP)

Mã sản phẩm

Hợp lệ

- Chuỗi 8–30 ký tự.
- Chỉ gồm chữ và số.

Không hợp lệ

- Dưới 8 ký tự.
- Trên 30 ký tự.
- Chứa ký tự đặc biệt.
- Chứa khoảng trắng.
- Để trống.

Tên sản phẩm

Hợp lệ

- 10–50 ký tự.

Không hợp lệ

- Dưới 10 ký tự.

- Trên 50 ký tự.
- Để trống.

Hình ảnh

Hợp lệ

- jpg
- png
- gif
- ≤1MB

Không hợp lệ

- pdf
- doc
- zip
- 1MB
- Không upload

Nhận xét của QA

Tài liệu Use Case này còn **thiếu nhiều thông tin quan trọng** để có thể xây dựng bộ test case đầy đủ cho một hệ thống thực tế, ví dụ:

- Chưa mô tả đầy đủ các trường thông tin của sản phẩm (ngoài Mã, Tên, Hình ảnh còn có Giá, Mô tả, Danh mục, Số lượng...?).
- Chưa nêu rõ các định dạng được phép cho từng trường (ví dụ tên có được chứa số hoặc ký tự đặc biệt không).
- Chưa có quy tắc về giới hạn kích thước ảnh tối thiểu, độ phân giải hoặc tên file.
- Chưa mô tả hành vi sau khi thêm thành công (ở lại form, chuyển về danh sách hay reset dữ liệu).

Trong thực tế, một QA sẽ cần làm rõ các điểm này với BA hoặc Product Owner trước khi hoàn thiện bộ test case.

Với thông tin hiện có, bộ test ở trên bao phủ các luồng chính (Normal Flow), các luồng ngoại lệ (Exception Flow), cùng các kỹ thuật **Phân vùng tương**

đương (EP) và Phân tích giá trị biên (BVA), đủ để kiểm thử chức năng "Add New Product" theo tài liệu yêu cầu.